

Intoxicações e Acidentes por Animais Peçonhentos

Vamos conversar sobre um tema que é verdadeiramente transversal nas provas de residência. As intoxicações e os acidentes por animais peçonhentos aparecem tanto na clínica médica quanto na pediatria e na medicina preventiva, então dominar esse conteúdo significa pontuar em diversas áreas diferentes.

Definição

Intoxicação

Efeito nocivo resultante da interação entre um agente tóxico e o organismo

- **Aguda:** ocorre após uma exposição curta, início rápido dos sintomas
- **Crônica:** resulta da exposição prolongada, com instalação lenta

Epidemiologia

Quais os agentes mais comuns?

- Medicamentos
- Outras drogas (álcool, cocaína...)

Quanto à ação da droga no SNC

Excitação → Taquicardia, elevação da pressão arterial, taquipnéia e elevação térmica

- Anticolinérgicos
- Simpaticomiméticos
- Alucinógenos

Depressão → RNC, hipotensão, bradipneia, bradicardia e hipotermia

- Colinérgicos
- Hipnóticos
- Opióides

Efeito misto

- Salicilatos
- Cianeto
- Antidepressivos tricíclicos

Manejo inicial das intoxicações

Suporte clínico -> Descontaminação (Tempo<1h: Carvão ativado (1g/kg, VO ou SNG) |Lavagem gástrica(até 5L por SNE)

Independentemente de qual seja o agente tóxico, o manejo inicial segue uma lógica universal. Paciente grave vai para sala vermelha, monitorização cardíaca, oxigênio suplementar e acesso venoso calibroso. O famoso ABC deve ser checado para garantir estabilidade hemodinâmica antes de qualquer medida específica.

Passada essa etapa, entra a **descontaminação gastrointestinal**. A pegadinha clássica de prova é o tempo: a descontaminação só faz sentido quando a ingestão ocorreu há **menos de uma hora**. Passado esse período, a substância já foi absorvida e não adianta mais tentar retirá-la do trato digestivo. O método de escolha é o **carvão ativado** na dose de **1 g/kg**, que pode ser administrado por via oral ou por sonda nasogástrica. A lavagem gástrica até pode ser feita, mas não é a preferida por gerar mais complicações. Quando realizada, utiliza-se soro fisiológico em volumes de até cinco litros, sempre dentro da janela de uma hora.

Intoxicação por Paracetamol

Fisiopatologia: Metabolizado em **NAPQI**(tóxico - inibido pela glutathione) ->Altas doses->falta glutathione->intoxicação.

Quando o paracetamol é ingerido em doses terapêuticas, seu metabólito tóxico, o **NAPQI**, é neutralizado pela glutathione hepática. O problema surge com doses elevadas: a glutathione se esgota, o NAPQI se acumula e começa a destruir hepatócitos.

Sinais e sintomas: Náuseas, vômitos, hepatite, insuficiência hepática aguda e falência múltipla de órgãos.

O quadro clínico evolui em fases bem definidas. Na **fase inicial**, o paciente apresenta náuseas e vômitos inespecíficos. Na sequência, surge a **fase de hepatite**, com elevação de transaminases e bilirrubinas, além de alargamento do tempo de protrombina. Se não houver intervenção adequada, o paciente pode evoluir para a **fase hepática máxima**, caracterizada por insuficiência hepática fulminante com coagulopatia, hipoglicemia, acidose metabólica e risco de falência múltipla de órgãos. Aqueles que sobrevivem entram na fase de recuperação.

Fase	Tempo após ingestão	Manifestações clínicas principais
I – Fase inicial	0 a 24 horas	Náuseas, vômitos , palidez, sudorese, mal-estar geral.
II – Fase hepática inicial	24 a 72 horas	Elevação de TGO/TGP, bilirrubinas e TP. Dor em hipocôndrio direito.
III – Fase hepática máxima	72 a 96 horas	Icterícia intensa, encefalopatia hepática, coagulopatia, hipoglicemia, acidose metabólica e possível insuficiência hepática fulminante .
IV – Fase de recuperação	4 a 14 dias	Regeneração hepática progressiva nos sobreviventes.

Diagnóstico: História +exames laboratoriais

O diagnóstico é essencialmente clínico. A dosagem sérica de paracetamol existe, mas não se deve esperar o resultado para iniciar o tratamento.

Tratamento: Suporte clínico + **N-acetilcisteína**

O antídoto é a **N-acetilcisteína**, que promove a síntese de glutatona e deve ser administrada o mais precocemente possível. Grave bem essa associação: **paracetamol e N-acetilcisteína**.

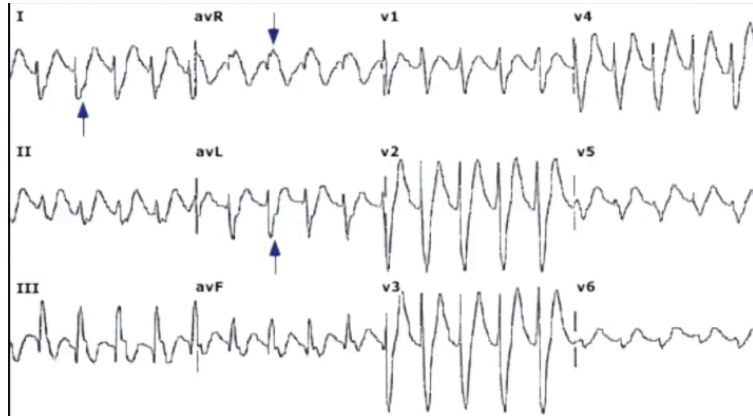
Intoxicação por Antidepressivos Tricíclicos

Os tricíclicos, como amitriptilina e nortriptilina, são medicamentos frequentemente envolvidos em tentativas de suicídio. Sua toxicidade decorre de múltiplos mecanismos: **bloqueio de canais rápidos de sódio, bloqueio muscarínico(anticolinérgico), bloqueio alfa-adrenérgico, inibição da recaptação de noradrenalina e serotonina e bloqueio dos receptores GABA(em altas doses)**

- **Bloqueio dos canais rápidos de sódio** → Retardo da condução cardíaca, arritmias e **QRS alargado**
- **Bloqueio muscarínico (anticolinérgico)** → **Midríase**, taquicardia, pele seca, íleo paralítico, retenção urinária.
- **Bloqueio alfa-adrenérgico** → Hipotensão.
- **Inibição da recaptação de noradrenalina e serotonina** → Agitação, convulsões.
- **Bloqueio de receptores GABA (em altas doses)** → Convulsões refratárias.

Cai na prova:

- **Achados eletrocardiográficos:** Prolongamento do QRS >100ms, Onda S profunda em D1 e AVL.
- **Gasometria arterial:** Acidose metabólica



Diagnóstico: História clínica + eletrocardiograma

Tratamento: Suporte clínico + descontaminação + **bicarbonato de sódio**

O tratamento envolve descontaminação com carvão ativado, se dentro da janela de tempo, e o antídoto específico: **bicarbonato de sódio endovenoso**. O bicarbonato alcaliniza o meio e diminui a afinidade do tricíclico pelos canais de sódio, reduzindo o efeito arritmogênico. Memorize: **tricíclico e bicarbonato de sódio**.

Intoxicação por Benzodiazepínicos

Quadro clínico: **Potencializador GABA** → depressão do SNC: sonolência, confusão, fala arrastada, depressão respiratória

Os benzodiazepínicos potencializam o efeito do GABA e, portanto, deprimem o sistema nervoso central. O paciente apresenta sonolência, confusão mental, fala arrastada e, em casos graves, depressão respiratória. Um detalhe importante para diferenciar de opioides: nas intoxicações por benzodiazepínicos, as **pupilas geralmente estão normais**.

Diagnóstico

- Clínico / pupilas geralmente normais
- Triagem toxicológica pode confirmar, mas **não é necessária para manejo inicial**

Tratamento

- Suporte (via aérea, hidratação, vigilância)
- Evitar carvão se rebaixamento sem via aérea protegida
- **ANTÍDOTO = FLUMAZENIL** (casos selecionados, mais graves)

O tratamento é de suporte ventilatório. Evita-se o carvão ativado em pacientes rebaixados sem via aérea definitiva pelo risco de broncoaspiração. O antídoto é o **flumazenil**, reservado para casos mais graves. Associação a gravar: **benzodiazepínico e flumazenil**.

Intoxicação por Betabloqueadores

Fisiopatologia e quadro clínico:

Bloqueio dos receptores β_1 cardíacos → ↓ FC e ↓ contratilidade → **choque cardiogênico**

Bloqueio dos β_2 periféricos → broncoespasmo e **hipoglicemia**

Os betabloqueadores causam bradicardia e hipotensão por bloqueio dos receptores beta-1 cardíacos. O bloqueio dos receptores beta-2 periféricos pode ainda provocar broncoespasmo e hipoglicemia.

Diagnóstico é clínico

Tratamento:

- Atropina, aminas vasoativas
- Caso grave → **Glucagon**

O diagnóstico é clínico e o tratamento inicial inclui atropina para bradicardia e drogas vasoativas para choque. Em casos graves, o antídoto é o **glucagon**. Essa associação é cobrada de forma direta: **betabloqueador e glucagon**.

Intoxicação Digitálica

Fisiopatologia: Os digitálicos, como a digoxina, têm janela terapêutica estreita, o que facilita intoxicações. Eles inibem a bomba de sódio-potássio-ATPase, aumentando o cálcio intracelular e, conseqüentemente, a contratilidade miocárdica. Em doses tóxicas, esse mecanismo gera arritmias.

Quadro clínico:

- **Gastrointestinais:** náuseas, vômitos, dor abdominal
- **Neurológicas:** confusão, fraqueza, alterações visuais (**xantopsia** – visão amarelada)
- **Cardíacas:** **bradiarritmias, bloqueios AV**, extrassístoles ventriculares bigeminadas, **taquiarritmias com bloqueio AV**

Digitálicos e ECG



O eletrocardiograma típico mostra alterações da onda T, que pode ficar achatada ou invertida, encurtamento do intervalo QT e, principalmente, **depressão do segmento ST com aspecto escavado**, a famosa "**pá de pedreiro**". Essa imagem é muito cobrada em provas. **Aumento das ectopias -> taquiarritmias (flutter, FA), Aumento do tônus vagal -> bradiarritmias (BAV).**

Tratamento: O tratamento envolve suspensão da medicação, correção de distúrbios eletrolíticos, para as taquiarritmias pode ser usada fenitoína ou lidocaína, para bradiarritmias, atropina ou marcapasso. O antídoto específico é o **anticorpo antidigoxina (FAB)**, indicado em casos graves. Associação: **digitálico e FAB antidigoxina**.

Intoxicação por Cocaína

Mecanismo: A cocaína e o crack bloqueiam a recaptação de dopamina, noradrenalina e serotonina, gerando uma **síndrome simpatomimética exuberante**.

Manifestações clínicas: O paciente pode apresentar manifestações cardíacas como: taquicardia, hipertensão, dor torácica, arritmias e IAM; manifestações neurológicas incluem agitação, ansiedade, convulsões, delírios e AVC hemorrágico ou isquêmico; outras manifestações incluem hipertermia, midríase, sudorese e rabdomiólise.

Diagnóstico: Clínico, apoiado por história ou exame toxicológico + ECG, CK, troponina e eletrólitos são úteis.

Tratamento: **Benzodiazepínico**, se muito grave -> fentolamina.

(evitar betabloqueador)

A pegadinha clássica de prova está no tratamento: **não se usa betabloqueador na intoxicação por cocaína**. A explicação é simples: a cocaína estimula tanto receptores alfa quanto beta. Se você bloqueia apenas os receptores beta, todo o estímulo se direciona para os receptores alfa, causando vasoconstrição coronariana e cerebral intensa. O resultado pode ser infarto fulminante ou AVC. O tratamento de escolha é o **benzodiazepínico**, que controla a agitação, a taquicardia e a hipertensão de forma segura.

Intoxicação por Opióides

Mecanismo: Os opióides deprimem o sistema nervoso central através dos receptores mu, também causam depressão respiratória e do centro da tosse.

A **tríade clássica** que você precisa gravar é: **rebaixamento do nível de consciência(coma), depressão respiratória(bradipneia, apneia) e miose puntiforme**. Esse trio é patognomônico. Quando a questão trazer um paciente com pupilas em ponta de alfinete e bradipneia, pode marcar opióide sem medo.

Diagnóstico é clínico! (Teste toxicológico pode confirmar exposição)

Tratamento: Suporte ventilatório caso necessário. O antídoto é a **naloxona**, um antagonista competitivo dos receptores opióides. Essa é uma das associações mais cobradas em provas: **opioide e naloxona**.

Intoxicação por Organofosforados e Carbamatos

Esses agentes são inseticidas muito utilizados na agricultura. Ambos inibem a acetilcolinesterase, causando acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica e gerando uma **síndrome colinérgica**. Os organofosforados são mais graves porque se ligam de forma irreversível à enzima, enquanto os carbamatos têm ligação reversível e quadros mais brandos. Inibidores da colinesterases como neostigmina e rivastigmina, podem causar quadro semelhante à intoxicação pelos inseticidas.

Manifestações clínicas: A síndrome colinérgica manifesta-se com sintomas **muscarínicos** (diarreia, poliúria, miose, broncorreia, bradicardia, broncoespasmo, sialorréia, lacrimejamento) e sintomas **nicotínicos** (fasciculações, fraqueza muscular, paralisia respiratória, hipertensão e taquicardia). No sistema nervoso central, há agitação e, em casos graves, rebaixamento até coma.

Diagnóstico é clínico e epidemiológico. A dosagem da atividade da acetilcolinesterase eritrocitária pode ser útil, mas não é amplamente disponível. O antídoto principal é a **atropina**, que compete pelos receptores muscarínicos. A **pralidoxima** pode ser utilizada para reativar a acetilcolinesterase, tendo melhor efeito sobre os sintomas nicotínicos. Grave: **organofosforado e atropina**.

GATILHO DOS ANTÍDOTOS

Esse é o conteúdo que você precisa ter na ponta da língua:

- **Paracetamol:** N-acetilcisteína
- **Tricíclicos:** Bicarbonato de sódio
- **Benzodiazepínicos:** Flumazenil
- **Betabloqueadores:** Glucagon

- **Digitálicos:** FAB antidigoxina
- **Cocaína:** Benzodiazepínicos (nunca betabloqueador)
- **Opioides:** Naloxona
- **Organofosforados/Carbamatos:** Atropina (e pralidoxima)

ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

Agora vamos mudar de assunto e falar dos acidentes ofídicos, escorpiônicos e aracnídeos. A lógica aqui é diferente: você precisa reconhecer o padrão clínico de cada tipo de acidente para identificar o agente e orientar o tratamento correto.

Acidentes Ofídicos

No Brasil, os principais gêneros de serpentes peçonhentas são o **Botrópico** (jararaca, mais comum), o **Crotálico** (cascavel, maior mortalidade), o **Laquético** (surucucu) e o **Elapídico** (coral verdadeira).

Acidente Botrópico (Jararaca)

É o mais comum de todos. O veneno tem ação **proteolítica** e **coagulante**. A ação proteolítica destrói tecidos e causa **dor intensa e edema no local da picada**. Esse é o sintoma-chave: **sintoma local exuberante**. A ação coagulante consome fatores de coagulação, podendo causar sangramentos gengivais, urinários e, em casos graves, hemorragia sistêmica com hipotensão.

O tratamento é feito com **soro antibotrópico**, em doses que variam conforme a gravidade. Medidas locais incluem analgesia potente e higienização com água e sabão. Uma pegadinha frequente: **não se faz torniquete, não se corta a lesão, não se suga o veneno**. Essas medidas populares não ajudam e podem piorar o quadro.

Acidente Crotálico (Cascavel)

A cascavel é responsável pela **maior mortalidade** entre os acidentes ofídicos. Seu veneno tem ação **neurotóxica** e **miotóxica**. A neurotoxina bloqueia a junção neuromuscular, causando sintomas como **ptose palpebral, visão turva, fraqueza e sonolência**. A miotoxina destrói células musculares, causando **rabdomiólise** com mioglobinúria e risco elevado de **lesão renal aguda**.

Um detalhe importante para diferenciar da jararaca: no acidente crotálico, os **sintomas locais são discretos**. O paciente quase não tem dor no local, mas apresenta sintomas **neurológicos**(ptose, visão turva, fraqueza, sonolência) e **rabdomiólise**(mialgia, urina escura, CPK elevada, IRA). Quando a prova mostrar urina escura em um contexto de acidente ofídico, pense em cascavel e rabdomiólise.

O tratamento é feito com **soro anticrotálico**, hidratação vigorosa para proteção renal e suporte intensivo nos casos graves.

Acidente Laquétrico (Surucucu)

A surucucu, conhecida como "pico de jaca", tem veneno com ação semelhante ao botrópico (proteolítica e coagulante), mas com um diferencial: **ação vagotônica**. Isso significa que, além da dor local, o paciente apresenta sintomas de estimulação parassimpática como **náuseas, vômitos, dor abdominal, bradicardia e sudorese**.

A chave para diferenciar da jararaca é justamente esse componente vagal. O tratamento pode ser feito com soro antilaquétrico específico ou com o **soro antibotrópico-laquétrico**, que cobre ambos os acidentes. Nos casos com comprometimento hemodinâmico, a atropina está indicada.

Acidente Elapídico (Coral)

O acidente por coral verdadeira é o mais grave de todos, embora seja raro. O veneno tem ação **exclusivamente neurotóxica**, bloqueando a junção neuromuscular tanto em nível pré quanto pós-sináptico. O quadro evolui com **paralisia muscular ascendente** até atingir a musculatura diafragmática, levando a **insuficiência respiratória aguda** e óbito.

Os sintomas locais são mínimos. O paciente apresenta parestesias, ptose, disfagia e paralisia progressiva. O tratamento é feito com **soro antielapídico** e, principalmente, **suporte ventilatório precoce**. Não se deve esperar sinais de fadiga respiratória para intubar. Se houver relato de acidente por coral com qualquer sinal neurológico, a indicação de via aérea definitiva é precoce.

Para fins de prova, todos os acidentes elapídicos são considerados graves e recebem **dez ampolas de soro**.

Acidente	Soro	Gravidade	Nº de Ampolas
Botrópico	Antibotrópico (SAB) / Antibotrópico-laquéutico (SABL)	Leve: quadro local discreto, sangramento leve cutâneo/mucoso; possível distúrbio leve da coagulação.	2 a 4
		Moderado: edema e equimose evidentes, sangramento sem repercussão sistêmica importante; possível alteração da coagulação.	4 a 8
		Grave: edema importante, necrose ou sangramento significativo, hipotensão, choque ou anúria.	12
Laquéutico	Antibotrópico-laquéutico (SABL)	Leve: sintomas locais discretos, sem manifestações vagotônicas.	5
		Moderado: edema local evidente, pode haver sangramentos; sem manifestações vagas.	10
		Grave: quadro local extenso + manifestações vagotônicas (náuseas, vômitos, sudorese, bradicardia, hipotensão).	20

Acidente Escorpiônico

O principal agente é o **Tityus serrulatus**, o escorpião amarelo. Ele habita ambientes escuros e úmidos, como quintais com entulho, quartos desorganizados e áreas rurais. O veneno libera neurotoxinas e catecolaminas, gerando estimulação tanto simpática quanto parassimpática.

O sintoma-chave é **dor local intensa**, que muitas vezes requer bloqueio anestésico para controle. Em adultos, o quadro costuma ser leve. Em crianças, a gravidade é maior, com risco de evolução para sintomas sistêmicos como sudorese, vômitos, taquicardia e, nos casos graves, **manifestações autonômicas importantes** com

bradicardia ou taquicardia graves, hipertensão, insuficiência cardíaca e choque cardiogênico.

O tratamento dos casos leves é apenas sintomático, com analgesia e observação. Casos moderados a graves recebem **soro antiescorpiônico**. A quantidade varia: duas a três ampolas para moderados, quatro a seis ampolas para graves, sempre associadas a suporte hemodinâmico.

Acidentes Aracnídeos

Três gêneros de aranhas são clinicamente relevantes: **Loxosceles** (aranha-marrom), **Phoneutria** (aranha-armadeira) e **Latrodectus** (viúva-negra).

Aranha-marrom (*Loxosceles*)

A picada é pouco dolorosa inicialmente, mas evolui para uma **placa marmórea**, uma lesão equimótica de coloração amarronzada a violácea que pode progredir para **necrose cutânea extensa**. Em casos raros, há uma forma sistêmica com hemólise e injúria renal aguda.

Memorize pela associação do nome: aranha-**marrom** causa placa **marmórea**. O tratamento de casos moderados a graves é feito com **soro antiloxoscélico** ou **soro antiaracnídico**.

Aranha-armadeira (*Phoneutria*)

Causa **dor local intensa e imediata**, sendo um diagnóstico diferencial importante do escorpionismo. Pode haver sintomas sistêmicos, mas o quadro local é o mais marcante. O tratamento de casos moderados a graves utiliza **soro antiaracnídico**.

Viúva-negra (*Latrodectus*)

Diferentemente das outras aranhas, a viúva-negra causa **poucos sintomas locais**, mas **sintomas sistêmicos exuberantes**: cólica abdominal intensa, rigidez muscular,

hipertensão, taquicardia, sudorese, náuseas e vômitos. Não existe soro específico disponível no Brasil, então o tratamento é **sintomático e de suporte**.

Resumo dos gatilhos dos Acidentes por Animais Peçonhentos

Para fixar e revisar rapidamente:

- **Botrópico (Jararaca)**: dor e edema locais intensos, sangramento, coagulopatia
- **Crotálico (Cascavel)**: sintoma local discreto, neurotoxicidade com ptose e visão turva, rabdomiólise com lesão renal
- **Laquético (Surucucu)**: dor local semelhante ao botrópico, mas com sintomas vagais (náusea, vômito, bradicardia)
- **Elapídico (Coral)**: sintoma local mínimo, paralisia ascendente, risco de parada respiratória
- **Escorpião**: dor local intensa, crianças com risco de insuficiência cardíaca
- **Aranha-marrom**: placa marmórea, necrose, hemólise
- **Aranha-armadeira**: dor local intensa imediata
- **Viúva-negra**: sintomas sistêmicos predominantes, cólica abdominal, rigidez muscular

Com esse conteúdo bem consolidado, você está preparado para gabaritar as questões de intoxicações e acidentes por animais peçonhentos, seja na clínica médica, na pediatria ou na preventiva.